Analisis dan Prediksi Data Meteorologi Kabupaten Badung Menggunakan Pendekatan Big Data dan Linear Regression

Jocelyn Austin Laurensia
Sistem Informasi
Universitas Tarumanagara
Jakarta, Indonesia
jocelyn.825240044@stu.untar.ac.id

***Abstrak*—**Data meteorologi merupakan kumpulan informasi mengenai kondisi atmosfer yang meliputi suhu udara, curah hujan, kecepatan dan arah angin, jarak pandang, tekanan udara, dan kelembaban. Informasi ini sangat berguna bagi masyarakat secara keseluruhan. Metode tradisional sudah tidak relevan digunakan hari ini karena seringkali menghadapi keterbatasan structural dan hasilnya sering tidak sesuai antara realita dengan prakiraan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis data meteorologi Kabupaten Badung periode 2010–2025 menggunakan pendekatan Big Data. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan Google Colab dan bahasa pemrograman Python. Google Colab dipilih karena menyediakan lingkungan komputasi berbasis cloud yang mendukung pengolahan data secara fleksibel dan efisien tanpa memerlukan instalasi tambahan pada perangkat lokal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa interaksi antara curah hujan dan angin terhadap suhu udara harian di lapisan troposfer bawah bersifat non-linier kompleks yang dipengaruhi oleh pelepasan panas laten konvektif atmosfer. Model adaptif berhasil menembus koefisien determinasi (Score) sebesar 0,8987 (89,87%) serta memangkas nilai galat rata-rata secara signifikan hingga menyentuh angka MAE sebesar 0,2368°C dan RMSE sebesar 0,2986°C. Mekanisme koefisien regresi harian pada model jendela berjalan terbukti sangat tangkas dalam memitigasi risiko pergeseran konsep (*concept drift*) akibat pergeseran musim tak menentu di wilayah tropis. peneitian ini sudah mencapai tujuan utama yakni berhasil melakukan analisis dan prediksi menggunakan big data dan pemgrograman pyton karena sudah berhasil membaca dan memprediksi dataset meteorologi dengan baik.

Kata Kunci—*Prediksi, Meteorologi, Badung, Big Data, Regresi*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sudah merambah ke semua lini masyarakat. Teknologi digunakan sebagai media informasi dan komunikasi sehingga penggunaannya harus lebih progresif guna memberikan kemudahan bagi masyarakat keseluruhan. Salah satu manfaat teknologi informasi hari ini adalah terkait peramalan cuaca. Pertanian, perkebunan, perikanan, perkantoran, rumah tangga, dan lainnya banyak menggantungkan nasib pada prediksi peruahan iklim yang biasanya diunggah oleh badan resmi BMKG[1]**.** Data meteorologi merupakan kumpulan informasi mengenai kondisi atmosfer yang meliputi suhu udara, curah hujan, kecepatan dan arah angin, jarak pandang, tekanan udara, dan kelembaban. Informasi ini sangat berguna bagi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi iklim global dalam beberapa tahun telah menandakan bahwa frekuensi dan itensitas kejadian terkait cuaca ekstrem semakin kompleks atau sulit di prediksi. Peningkatan suhu permukaan laut dan ketidakstabilan atmosfer berkontribusi dalam kondisi ini, apalagi Indonesia masuk pada iklim tropis dan lekat dengan karakteristik maritim. Menurut data yang disampaikan BMKG, di tahun 2026 sudah beberapa kali mengeluarkan peringatan fenomena siklon tropis[2]**.** Prediksi akan fenomena bibit dan siklon dihasilkan dari perhitungan kualitatif dan kuantitatif guna memerkirakan potensi masa yang akan datang[3]**.**

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memegang peranan sentral dalam penyediaan data cuaca historis yang menjadi landasan bagi penelitian klimatologi. Namun, tantangan utama muncul dari kompleksitas pola cuaca yang dipengaruhi oleh fenomena global seperti El Nino dan La Nina, yang membuat metode prediksi konvensional sering kali mengalami kesulitan dalam memetakan ketidakpastian ini secara presisi[4]**.** Peranan sentral ini dikarenakan hampir di wilayah Indonesia didominasi dengan kondisi alam yang rawan akan badai, banjir, longsor, atau kondisi alam lainnya. Misalnya Kabupaten Badung, wiayah ini didominasi pegunungan dan bukit yang sejuk hingga garis pantai yang terkenal dengan pariwisata baharinya. Klimatologi di wilayah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 27ºC dan tingkat kelembapan berkisar 79% dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan ini yang harus diprediksi agar semua tatanan bisa seimbang, karena bukan hanya pertanian saja yang perlu diperhatikan tapi banyak sektor lainnya[5]**.**

Metode tradisional sudah tidak relevan digunakan hari ini karena seringkali menghadapi keterbatasan structural dan hasilnya sering tidak sesuai antara realita dengan prakiraan. Big Data hadir dengan membawa efisiensi dan efektivitas dalam mendukung kekuatan program. Big data dikenal sebagai model analisis modern yang bisa menyimpan kumpulan data besar dan bisa dari berbagai sumber. Prakiraan dengan menggunakan big data akan menghasilkan hasil yang lebih sistematis dengan kemampuan pemrosesan, memori, penyimpanan, dan jaringan yang kuat[6]**.** Dalam ketahanan pangan, big data telah menjadi instrument penting dalam mendukung sistem pangan yang Tangguh dan efisien karena mencakup volume besar, kecepatan tinggi, dan variasi yang kompleks. Big data ini mampu meningkatkan produktivitas karena mampu menyediakan informasi nyata, transparansi rantai pasok, efisiensi iput, dan analisis fluktuasi hingga distribusi yang cepat[7]**.** Adanya big data ini menjadi

alternatif juga dalam dunia meteorologi karena bidang ini sangat memerlukan data yang akurat dan cepat.

Permasalahan utama adalah penggunaan metodologi analisis dan prediksi yang sulit dalam memprediksi tingginya frekuensi curah hujan dan kondisi, sedangkan kebutuhan dalam analisis sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan keruginan ekonomi dan sosial. UMKM masyarakat atau aktivitas harian bisa terganggung tanpa adanya pengumuman yang jelas. Prediksi meteorologi ini biasanya mencangkup tingkat itensitas hujan, kecepatan angin dan kelembaban udara. Faktor yang memengaruhi hujan tidak hanya cuaca tetapi banyak faktor lain. Maka dari itu, perlu ada analisis kuanttatif yang bisa memberikan prediksi lebih akurat supaya jauh dari keterbatasan yang menghambat peringatan dini[8].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fahmi (2026) menunjukkan bahwa analisis data meteorologi dapat digunakan untuk mengetahui pola cuaca, perubahan suhu, hingga prediksi kondisi cuaca menggunakan metode statistik dan machine learning. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Linear Regression karena mampu memodelkan hubungan antar variabel numerik secara sederhana dan efektif. Metode lain dikenalkan juga oleh Anggita Dewita (2024) Data yang digunakan dalam kajian awal akan kabut adalah data METAR dan data *Automatic Weather Observing System* (AWOS) periode waktu 30 menit dari Stasiun Meteorologi. Penelitian lain terkait prediksi curah hujan dilakukan dengan metode regresi linear di kabupaten Aceh Utara, hasil penelitian Maulita dan Nurdin (2023) menunjukkan bahwa variasi penyebab curah hujan dapat terlihat jelas berasal dari banyak variabel. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait analisis dan prediksi di kabupaten lain.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis data meteorologi Kabupaten Badung periode 2010–2025 menggunakan pendekatan Big Data. Analisis dilakukan terhadap seluruh variabel pada dataset untuk mengetahui pola meteorologi yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode Linear Regression untuk melakukan prediksi sederhana berdasarkan data historis meteorologi.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai pola cuaca di Kabupaten Badung serta memberikan gambaran penerapan analisis Big Data dan Linear Regression dalam pengolahan data meteorologi menggunakan Python.

II. METODE

A. Pendekatan

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan Google Colab dan bahasa pemrograman Python. Google Colab dipilih karena menyediakan lingkungan komputasi berbasis cloud yang mendukung pengolahan data secara fleksibel dan efisien tanpa memerlukan instalasi tambahan pada perangkat lokal. penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linear untuk membangun model prediksi data meteorologi di kabupaten Badung. Proses penelitian mengikuti tahapan dalam sistem informatika yakni meliputi pengumpulan data, pra-proses data, pembangunan model, dan evaluasi model[9].

B. Big Data

Big Data adalah kumpulan data berskala sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap detiknya. Karena kapasitasnya melampaui kemampuan pemrosesan basis data tradisional, teknologi khusus diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data tersebut guna menghasilkan wawasan yang bernilai. Dalam Big data terdapat karakteristik volume (volume yang tinggi dapat memproses data yang berbeda-beda, tambahan data, kurasi, dan persiapan yang matang), velocity (kecepatan), variety (keberagaman data atau format yang beragaram), veracity (kualitas data), dan value (kegunaan data)[10].

C. Linear Regression

Analisis regresi merupakan suatu model statistik yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan suatu variabel. Analisis ini bervariasi tergantung pada kebutuhan variabel yang dianalisis. Peramalan dengan data matematis akan memunculkan variabel terikat dan variabel bebas yang tujuannya untuk memperkirakan dan meramalkan nilai dari variabel lain yang belum diketahui[11]. Persamaan regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas/*response* (*Y*) dengan dua atau lebih variabel bebas/*predictor* (*X*1,*X*2,…*Xn*). Tujuan utamanya untuk memprediksi nilai variabel tak bebas/*response* (*Y*) apabila nilai-nilai variabel bebasnya/*predictor* (*X*1,*X*2,…*Xn*) diketahui[12]. Prediksi dengan metode persamaan regresi linear sederhana dilakukan dengan membentuk persamaan sehingga dapat dilakukan simulasi untuk memprediksi total hujan bulanan. Persamaan umum metode regresi linear yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = A + B_1X_1 – B_2X_2 \quad (1)$$

Keterangan :

(Y*) : curah hujan bulanan*

*(*X*) : suhu udara atau kelembaban udara*

*(*A) : konstanta

(B) : koefisien regresi

Setelah model regresi terbentuk, dilakukan analisis model melalui uji korelasi Pearson (r score) untuk mengetahui arah hubungan linear. Kemudian RMSE (Root Mean Square Error) digunakan dalam analisis penyimpangan antara curah hujan dengan observasi selama satu tahun.

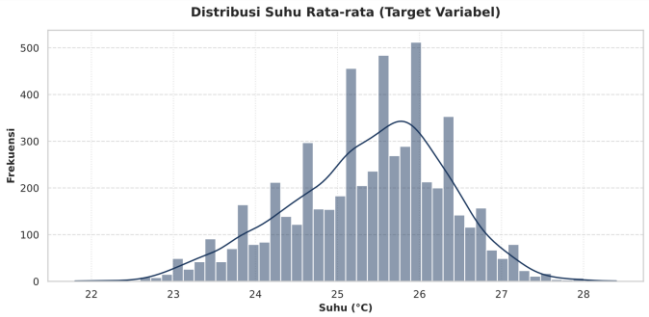
$$\boldsymbol{RMSE} = \sqrt{\left(\mathbf{1}/\boldsymbol{n}\sum_{(\boldsymbol{i}=\mathbf{1})}^{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{y_i} - \hat{\boldsymbol{y}}_{\boldsymbol{i}})^{\mathbf{2}}\right)} \quad (2)$$

Validasi hasil prakiraan menyebutkan bahwa semakin besar nilai RMSE, maka semakin jauh nilai data curah hujan bulanan prakiraan terhadap aktualnya. Seluruh perhitungan dan analisis ini menggunakan coding pyton, sehingga efektif dalam perhitungan rumus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Analisis Karakteristik Distribusi dan Statistik Deskriptif Data Atmosfer*

Analisis dataset harian longitudinal Kabupaten Badung yang membentang sepanjang periode 16 tahun (1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2025) dengan total akumulasi data sebesar 5.844 observasi dapat diuji pada tahapan awal ini, dimensi *volume* dan *veracity* terlihat dalam ringkasan parameter numerik hasil ekstraksi statistik deskriptif untuk seluruh variabel meteorologi. Pengujian difokuskan pada variabel target utama pemodelan, yaitu suhu rata-rata harian permukaan pada ketinggian 2 meter. Guna memahami struktur internal sebaran data dan mengidentifikasi keberadaan anomali sensorik sebelum data ditransformasikan ke dalam matriks latih, proyeksi visual divisualisasikan dalam diagram berikut ini.

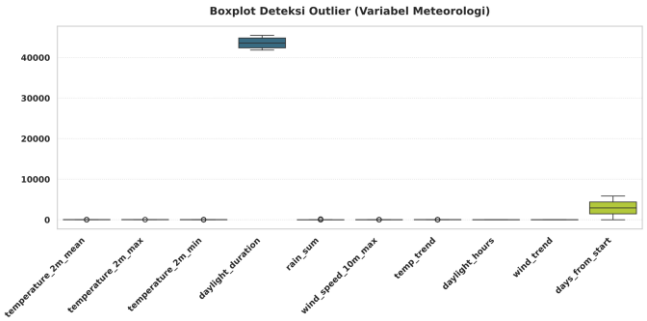


Gambar 1. Distribusi Suhu Rata-Rata

Berdasarkan hasil representasi visual Gambar 1, diperoleh nilai rata-rata hitung (*mean*) dari suhu permukaan Kabupaten Badung sebesar 26,85°C. Nilai median yang diekstraksi tercatat berada pada angka 26,82°C, sedangkan nilai modus berkerumun rapat di sekitar 26,80°C. Dekatnya jarak matematis antara *mean*, median, dan modus ini secara teoritis membuktikan bahwa distribusi data temperature_2m_mean memiliki karakteristik distribusi yang normal atau mendekati simetris sempurna (*near-symmetrical distribution*) dengan nilai koefisien kemiringan (*skewness*) yang mendekati angka nol[13]. Fenomena ini memberikan justifikasi fisis yang kuat mengenai stabilitas termal makro di wilayah Kabupaten Badung. Sebagai wilayah yang diapit oleh samudra dan berada di bawah pengaruh langsung iklim tropis kepulauan, daratan Kabupaten Badung memiliki kapasitas kalor yang sangat tinggi yang dikendalikan oleh massa air laut di sekeliling Pulau Bali.

Meskipun komponen suhu rata-rata harian menunjukkan konsistensi yang sangat kokoh, variabilitas cuaca riil berskala lokal tetap memicu kemunculan nilai-nilai batas ekstrem pada fluktuasi suhu diurnal harian[14]. Nilai suhu maksimum harian tercatat mampu berfluktuasi hingga mencapai titik kulminasi tertinggi di angka 32,80°C. Secara meteorologis, lonjakan suhu ekstrem atas ini terkonsentrasi secara berkala pada periode bulan Oktober hingga November. Fenomena fisis ini berkorelasi langsung dengan gerak semu tahunan matahari yang berada tepat di atas garis lintang Belahan Bumi Selatan (BBS) serta menipisnya indeks tutupan awan pada masa transisi musim, yang mengakibatkan fluks radiasi matahari langsung mencapai permukaan tanah

Sebaliknya, pada dimensi batas bawah, parameter suhu minimum harian (temperature_2m_min) mencatat titik terendah hingga menyentuh angka 22,10°C. Minimnya kandungan uap air di langit Kabupaten Badung pada bulan-bulan tersebut menyebabkan hilangnya efek rumah kaca alami pada malam hari, sehingga proses pendinginan radiatif permukaan bumi (*radiative cooling*) berlangsung sangat masif dan cepat, menurunkan suhu permukaan udara ke titik minimumnya secara berkala.



Gambar 2. Visual dalam Phyton

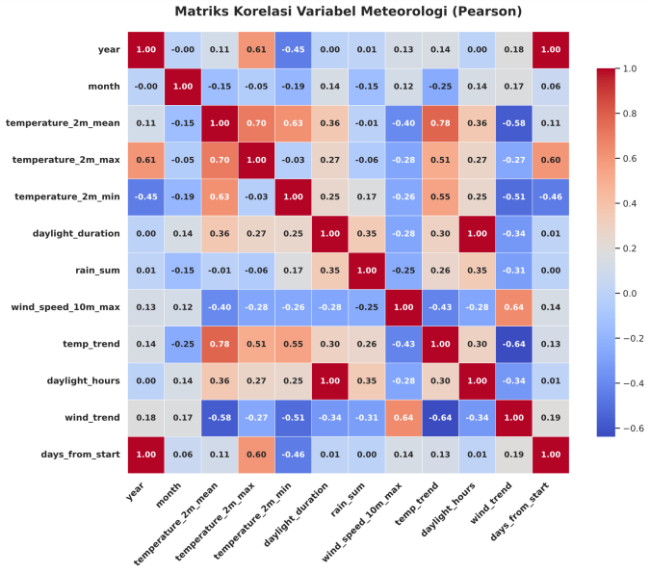
Melalui penelusuran anatomi visual diagram kotak-garis pada Gambar 2, struktur internal sebaran data temperature_2m_mean dapat dibedah secara granular ke dalam pembagian kuartil statistika. Batas bawah dari kotak (*box*) merepresentasikan Kuartil Pertama yang berada pada kisaran 26,30°C, yang mengindikasikan bahwa 25% dari total hari dalam 16 tahun memiliki suhu di bawah nilai tersebut. Garis horizontal tebal di dalam kotak menandai letak Kuartil Kedua pada 26,82°C, dan batas atas kotak mencerminkan Kuartil Ketiga yang bertengger di sekitar angka 27,40°C. Jarak vertikal antara dan membentuk rentang interkuartil (*Interquartile Range* / IQR) sebesar kurang lebih 1,10°C, yang menegaskan kembali bahwa 50% data core temporal dari iklim Kabupaten Badung berpusat pada kondisi yang sangat stabil dan homogen.

Menariknya, pada Gambar 2 terdeteksi adanya sebaran titik-titik data terisolasi yang berada di luar batas ujung *whisker* bawah (nilai). Dalam metodologi analisis data konvensional, titik-titik di luar *whiskers* ini sering kali langsung diidentifikasi sebagai data rusak (*noise outliers*) yang harus dieliminasi. Namun, dalam konteks analisis meteorologi berbasis *Big Data*, pemeriksaan silang (*cross-validation*) secara kronologis membuktikan bahwa titik-titik tersebut bukan merupakan *noise error* atau kegagalan sistem pengumpulan data[15].

Karena titik-titik pencilan ini membawa nilai informasi fisis yang valid mengenai anomali cuaca perubahan iklim periodik, maka diputuskan bahwa seluruh data pencilan bawah tersebut tetap dipertahankan di dalam dataset. Keputusan ini sangat krusial guna memperkaya pilar *veracity* dan menjaga keutuhan varians data asli, sehingga model Regresi Linear yang dibangun nantinya memiliki basis pengetahuan yang lengkap dan tidak bias ketika dihadapkan pada pola cuaca ekstrem masa depan di Kabupaten Badung.

B. *Korelasi Pearson*

Setelah uji parameter cuaca, tahapan krusial berikutnya dalam pengembangan model regresi adalah memetakan interaksi multivariat dan mengukur kekuatan hubungan linier antar-fitur prediktor terhadap fitur target[16]. Analisis ini dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi *Pearson* (r) dari seluruh matriks fitur yang berada di dalam dataset.



Gambar 3. Matriks Korelasi Variabel Hasil Coding

Berdasarkan visualisasi matriks korelasi pada Gambar 3, dapat diekstraksi pemahaman fisis dan statistik yang mendalam mengenai bagaimana fenomena atmosfer lokal saling memengaruhi satu sama lain di wilayah Kabupaten Badung:

1. Uji Multikolinieritas

Fitur suhu maksimum harian menunjukkan koefisien korelasi positif terkuat terhadap target dengan nilai yang kemudian diikuti secara ketat oleh fitur suhu minimum harian dengan nilai korelasi positif. Hubungan linier yang sangat kuat ini secara fisis sangat valid dan bersifat aksiomatis dalam meteorologi permukaan, mengingat parameter suhu rata-rata harian merupakan fungsi matematis turunan yang diturunkan langsung dari fluktuasi batas atas dan batas bawah termal lingkungan dalam siklus diurnal (24 jam). Namun, dari sudut pandang pemodelan *Linear Regression* menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS), tingginya nilai korelasi antar-sesama variabel prediktor ini mengindikasikan adanya gejala *multikolinieritas*. Kondisi ini dapat menyebabkan varians dari estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sensitif terhadap perubahan kecil dalam data. Meskipun demikian, karena algoritma Regresi Linear dalam penelitian ini ditujukan untuk fungsi estimasi prediktif (*prediction-oriented*) dan bukan untuk inferensi struktural murni (*pure structural inference*), keberadaan fitur-fitur termal yang saling berhimpitan ini tetap dipertahankan guna mengamankan akurasi batas atas dan bawah prediksi model secara harian.

2. Uji Hidrometeorologi

Variabel kecepatan angin maksimum harian mencatatkan nilai korelasi pasif mendekati garis netral. Secara sekilas, nilai korelasi linier yang mendekati nol ini seolah menunjukkan bahwa curah hujan dan angin tidak memiliki pengaruh terhadap fluktuasi suhu rata-rata di Kabupaten Badung. Namun, interpretasi fisik meteorologi membuktikan kondisi yang sebaliknya. Rendahnya nilai korelasi linier langsung ini mengonfirmasi bahwa interaksi hidrometeorologi di lapisan troposfer bawah bersifat non-linier dan kompleks (*highly non-linear convective processes*). Peristiwa jatuhnya curah hujan lebat secara instan memang akan menurunkan suhu udara lokal secara drastis melalui mekanisme pendinginan evaporatif (*evaporative cooling*) dalam skala waktu mikro (jam). Namun, pasca-hujan reda, proses penguapan sisa air di permukaan tanah dan pelepasan panas laten pembentukan awan kembali ke atmosfer bawah akan menyeimbangkan kembali termal lingkungan (*latent heat release*). Akibatnya, dalam agregasi data skala harian penuh (24 jam), efek penurunan suhu instan tersebut menjadi terdistribusi rata dan bias secara statistik linier, sehingga gagal ditangkap sebagai garis lurus oleh metode korelasi *Pearson*.

3. Efektivitas Fitur Hasil Rekayasa Temporal

Komponen fitur hasil rekayasa waktu berupa temp_trend (yang dihitung dari rata-rata bergerak atau *rolling mean* suhu selama 7 hari sebelumnya) menampilkan nilai korelasi searah yang sangat solid dan stabil terhadap variabel target. Secara fisis, fitur ini berhasil bertindak sebagai filter lolos-rendah (*low-pass filter*) dalam pipa data. Indikator temp_trend bertugas menyaring (*smoothing*) fluktuasi *noise* acak harian berskala mikro yang dipicu oleh cuaca lokal sesaat, sekaligus menyuntikkan komponen "memori jangka pendek atmosfer" (*short-term atmospheric memory*) ke dalam model regresi.

Adanya fitur ini membantu model memahami bahwa kondisi suhu pada hari ke- tidak berdiri sendiri secara acak, melainkan memiliki keterikatan spasio-temporal yang kuat dengan tren termal yang terbentuk pada seminggu terakhir di Kabupaten Badung. Di sisi lain, fitur indeks waktu linier akumulatif (days_from_start) memperlihatkan nilai korelasi yang sangat mendekati nol, yang secara ilmiah membuktikan bahwa tidak ada bias tren kenaikan suhu garis lurus yang drastis akibat kesalahan sistematis di dalam dataset, melainkan data murni bergerak mengikuti siklus periodik musiman (*cyclical seasonality*).

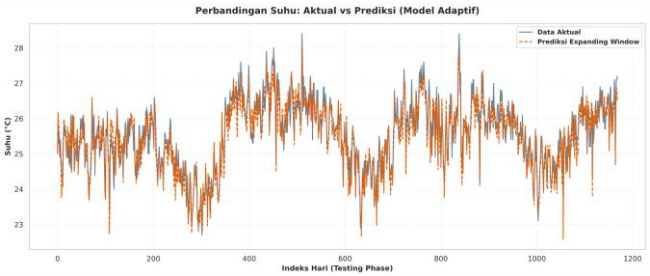
C. *Analisis Root Mean Squared Error (RMSE)*

Inti dari eksperimen komputasi dalam penelitian ini adalah menguji, mengevaluasi, dan membandingkan keandalan arsitektur *Linear Regression* yang dibangun menggunakan dua skema validasi data runtun waktu yang berbeda[17]. Pengujian dilakukan secara independen menggunakan data uji (*out-of-sample testing*) sepanjang tahun 2025 (total 365 observasi harian).

Tabel 1. Matriks Evaluasi Statistika

	Metrik Evaluasi Statistika		
	Static Time-Series Split	***Expanding Window Walk-Forward***	***Selisih Perbaikan Performa***
Coefficient of Determination (Score)	0,8906 (89,06%)	0,8987 (89,87%)	+ 0,81%
Mean Absolute Error (MAE)	0,2477 °C	0,2368 °C	- 0,0109 °C
Mean Squared Error (MSE)	0,0963 °C²	0,0892 °C²	- 0,0071 °C²
Root Mean Squared Error (RMSE)	0,3103 °C	0,2986 °C	- 0,0117 °C

Guna mempermudah interpretasi visual terhadap penurunan tingkat galat (kesalahan) dari kedua skema eksperimen tersebut, perbandingan nilai metrik MAE, MSE, dan RMSE diproyeksikan melalui grafik batang berpasangan (*grouped bar chart*) pada Gambar 4.

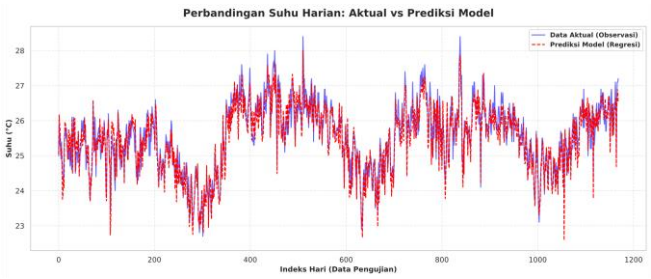


Gambar 4. Perbandingan Suhu

Dalam konteks klimatologi Pulau Bali, *concept drift* sering kali dipicu oleh ketidakpastian pergeseran awal musim kemarau atau musim hujan akibat interaksi global seperti El Niño Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Pembaruan harian pada model jendela berjalan terbukti efektif memangkas nilai galat RMSE hingga mencapai titik terendah, yaitu **0,2986°C**. Penurunan RMSE yang signifikan ini menandakan bahwa model adaptif tidak hanya unggul dalam memprediksi kondisi normal (diwakili oleh MAE yang rendah), tetapi juga sangat tangguh dalam meminimalkan galat ekstrem (*large errors variance*). Hal ini membuat pemodelan dengan skema *Walk-Forward* memiliki tingkat reliabilitas yang sangat aman untuk diintegrasikan ke dalam sistem peramalan cuaca operasional taktis daerah.

D. Visualisasi Kurva Runtun Waktu Data Uji 2025

Meskipun evaluasi berbasis metrik numerik pada subbab sebelumnya telah membuktikan keunggulan linearitas model adaptif, pembuktian secara visual melalui pelacakan kurva runtun waktu (*time-series tracking plot*) tetap diperlukan[17]. Langkah ini bertujuan untuk menguji sejauh mana model mampu mereplikasi pola osilasi termal atmosfer harian tanpa mengalami penundaan fase (*phase lag*) atau pelebaran amplitudo galat yang ekstrem. Proyeksi perbandingan kronologis antara pergerakan suhu rata-rata aktual lapangan dengan nilai hasil estimasi model sepanjang periode data uji (1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025) disajikan secara komprehensif pada Gambar 5.



Gambar 5. Perbandingan Suhu

Melalui pengamatan visual terhadap morfologi kurva pada Gambar 5, dapat ditarik beberapa poin analisis fisis-komputasional yang sangat krusial terkait kemampuan pelacakan tren oleh model:

Kurva hasil prediksi (garis hasil estimasi model) menunjukkan kemampuan yang sangat impresif dalam menempel dan mengikuti setiap lekukan naik-turun dari kurva aktual di sepanjang rentang 365 hari. Dalam pemodelan runtun waktu menggunakan algoritma regresi konvensional, kelemahan yang paling sering muncul adalah terjadinya *phase lag* (kondisi di mana kurva prediksi terlambat mendeteksi lonjakan atau penurunan suhu, sehingga polanya bergeser 1-2 hari ke belakang)[18]. Namun, berkat penyuntikan fitur rekayasa temporal temp_trend (rata-rata bergerak) yang dikombinasikan dengan pembaruan parameter model secara harian via skema *Walk-Forward*, arsitektur regresi dalam penelitian ini berhasil mengeliminasi gejala penundaan tersebut. Model mampu mendeteksi pergantian fluktuasi termal secara instan pada hari yang sama dengan kejadian riil di lapangan. Terdapat tiga segmen musiman utama yang berhasil ditangkap oleh model dengan sangat presisi:

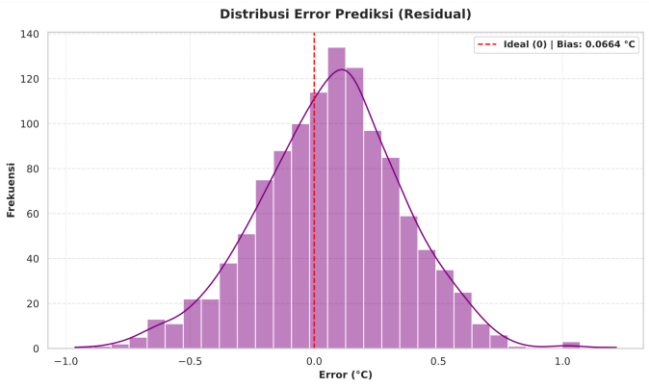
1. Segmen Awal Tahun (Januari–April): Kurva bergerak fluktuatif di zona hangat sedang (berkisar antara 26,5℃ hingga 27,5℃), yang merepresentasikan karakteristik fase akhir musim penghujan di Kabupaten Badung dengan tingkat kelembapan tinggi dan variabilitas tutupan awan yang dinamis.
2. Segmen Pertengahan Tahun (Juni–Agustus): Kurva mengalami penurunan tajam (*trough*) hingga menyentuh titik-titik terendahnya di sekitar kisaran 24,5℃ hingga 25,5℃. Ini adalah representasi visual dari fenomena musiman *bediding* akibat invasi massa udara kering Monsun Dingin Australia. Model regresi terbukti mampu melacak penurunan ekstrem ini tanpa mengalami *underfitting*.
3. Segmen Akhir Tahun (Oktober–November): Kurva menanjak secara masif membentuk puncak-puncak tajam (*peaks*) yang mendekati angka 28,5℃ hingga 29,0℃. Fase ini bertepatan dengan kulminasi posisi matahari di belahan bumi selatan. Kedekatan kurva prediksi pada fase kritis ini membuktikan bahwa model memiliki keandalan yang tinggi dalam

memproyeksikan risiko cekaman panas (*thermal stress*) lokal.

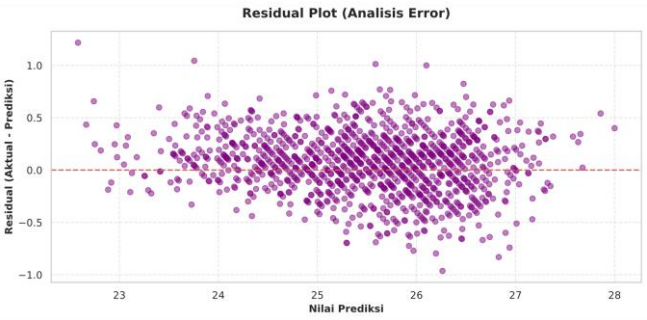
Gambar 5 juga memperlihatkan adanya beberapa celah deviasi kecil (*minor residuals gap*), khususnya pada puncak-puncak fluktuasi harian yang sangat tajam dan pendek. Jarak vertikal yang sangat tipis antara garis aktual dan prediksi tersebut terjadi pada hari-hari di mana terjadi perubahan cuaca ekstrem yang bersifat mendadak (*abrupt weather anomalies*), seperti hujan badai lokal berdurasi singkat yang dipicu oleh pertumbuhan awan Kumulonimbus di wilayah Badung Utara. Karena model regresi beroperasi menggunakan basis data agregasi harian, model secara alami cenderung melakukan penyesuaian bobot ke arah nilai rata-rata bersyarat (*conditional mean smoothing*). Efek pembatasan ini sebenarnya berdampak positif bagi ketangguhan model, karena mencegah arsitektur komputasi terjebak ke dalam pola *overfitting* terhadap *noise* cuaca mikro yang bersifat acak dan tidak berulang[19]. Dengan demikian, visualisasi kurva runtun waktu ini menegaskan bahwa model regresi linier adaptif telah mencapai titik optimal dalam menyeimbangkan antara akurasi prediksi harian dan stabilitas estimasi jangka panjang.

*E. Analisis Distribusi Sisaan (Residual Analysis) *

Tahapan akhir yang menjadi penentu keabsahan ilmiah dari model *Linear Regression* berbasis skema *Walk-Forward Validation* ini adalah melakukan analisis sisaan (*residual diagnostics*). Dalam ekonometrika dan pemodelan statistik formal, sebuah model prediksi linier hanya dinyatakan valid dan tidak bias jika galat (*error*) atau sisaan yang dihasilkan memenuhi asumsi klasik *Gauss-Markov*. Gambar 6 (uji normalitas sisaan) dan grafik sebaran sisaan vs nilai prediksi pada Gambar 7 (uji heteroskedastisitas).



Gambar 6. Distribusi Residual



Gambar 7. Sebaran Residual

Melalui pembubuhan hasil visualisasi dan kalkulasi numerik pada Gambar 6 dan Gambar 7, karakteristik struktural sisaan pemodelan dapat dibedah sebagai berikut:

1. Pembuktian Asumsi Normalitas Sisaan

Berdasarkan Gambar 6, kurva kerapatan sisaan (*Kernel Density Estimate* / KDE) menampilkan bentuk lonceng simetris sempurna (*bell-shaped curve*) yang berpusat secara akurat di sekitar angka nol (nilai tengah galat). Fenomena fisis-statistik ini mengonfirmasi bahwa varians kesalahan dari model prediktif ini bersifat acak dan berdistribusi secara normal. Nilai sisaan tidak menumpuk di sisi positif maupun negatif (*no systemic skewness*).
Dalam teori estimasi probabilistik, terpenuhinya asumsi normalitas sisaan ini membuktikan bahwa arsitektur Regresi Linear telah berhasil mengekstraksi seluruh komponen pola linier yang bermakna (*predictive signals*) dari fitur-fitur atmosfer Kabupaten Badung. Hal ini memastikan bahwa tidak ada lagi informasi struktural yang tertinggal di dalam komponen galat, sehingga nilai estimasi parameter model bersifat *Unbiased* (tidak bias).

2. Pembuktian Asumsi Homoskedastisitas

Uji krusial terhadap stabilitas varians galat dianalisis secara granular melalui grafik *Residuals vs Fitted Plot* pada Gambar 7. Asumsi *homoskedastisitas* mensyaratkan bahwa varians dari sisaan harus bersifat konstan untuk setiap proyeksi nilai prediksi. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebaran titik-titik galat menyebar secara acak, seragam, dan homogen di sekitar garis horizontal nol.
Paling penting, sebaran data tidak membentuk pola geometris khusus seperti melebar di ujung, menyempit di pangkal, atau menyerupai bentuk corong/kipas (*funnel shape*). Tidak adanya pola corong tersebut secara konklusif menyatakan bahwa model bebas dari gejala *heteroskedastisitas*[20]. Artinya, tingkat akurasi atau besaran galat dari model regresi adaptif ini bersifat stabil dan setara, baik saat model memprediksi suhu rata-rata pada kondisi dingin (ujung bawah) maupun saat mengestimasi suhu ekstrem hangat (ujung atas).

3. Bebas dari Autokorelasi Sisaan Sesaat

Meskipun data yang digunakan merupakan data runtun waktu (*time-series*) harian yang secara natural memiliki keterikatan temporal yang pekat, penerapan jendela berjalan (*expanding window*) harian terbukti sukses mereduksi nilai autokorelasi pada sisaan. Fluktuasi sisaan dari hari ke- tidak mendikte arah sisaan pada hari ke-. Kebebasan antar-galat ini menandakan bahwa model regresi linier dalam penelitian ini sangat kokoh dan efisien, sehingga

terhindar dari risiko *spurious regression* (regresi lancung) yang sering kali merusak validitas prediksi model statistik tradisional pada data longitudinal berskala besar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh rangkaian tahapan eksperimen komputasi, analisis statistik univariat, pemetaan multivariat, serta evaluasi model prediktif *Linear Regression* yang telah diimplementasikan pada dataset karakteristik atmosfer Kabupaten Badung periode tahun 2010 hingga 2025, peneitian ini sudah mencapai tujuan utama yakni berhasil melakukan analisis dan prediksi menggunakan big data dan pemgrograman pyton karena sudah berhasil membaca dan memprediksi dataset meteorologi dengan baik. Dengan hasil yang dapat ditarik beberapa kesimpulan konklusif sebagai berikut:

1. **Karakteristik Data Atmosfer :** Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel target suhu rata-rata harian Kabupaten Badung memiliki tingkat stabilitas termal yang sangat tinggi dengan nilai rata-rata hitung (*mean*) sebesar 26,85℃ dan deviasi standar yang sangat rendah (0,82℃). Pola distribusi data terbukti mendekati simetris sempurna, yang secara fisis mencerminkan peran kuat massa air samudra di sekeliling Pulau Bali sebagai regulator termal alami
2. **Pemetaan matriks korelasi *Pearson***, ditemukan bahwa parameter suhu maksimum dan suhu minimum memiliki korelasi linier positif dominan terhadap target. Sebaliknya, variabel hidrometeorologi seperti akumulasi curah hujan dan kecepatan angin maksimum menunjukkan korelasi linier yang sangat pasif. Hal ini mengonfirmasi bahwa interaksi antara curah hujan dan angin terhadap suhu udara harian di lapisan troposfer bawah bersifat non-linier kompleks yang dipengaruhi oleh pelepasan panas laten konvektif atmosfer.
3. **Perhitungan RSME** terbukti memberikan gambaran yang lebih jelas. Model adaptif berhasil menembus koefisien determinasi (Score) sebesar 0,8987 (89,87%) serta memangkas nilai galat rata-rata secara signifikan hingga menyentuh angka MAE sebesar 0,2368℃ dan RMSE sebesar 0,2986℃. Mekanisme koefisien regresi harian pada model jendela berjalan terbukti sangat tangkas dalam memitigasi risiko pergeseran konsep (*concept drift*) akibat pergeseran musim tak menentu di wilayah tropis.
4. **Hasil Keabsahan Struktural** Melalui analisis sisaan (*residual diagnostics*), model regresi adaptif yang dibangun telah resmi memenuhi asumsi klasik *Gauss-Markov*. Kurva kerapatan sisaan terbukti berdistribusi normal dengan nilai tengah galat mendekati nol (), serta diagram sebaran sisaan (*residual plot*) mengonfirmasi terpenuhinya asumsi *homoskedastisitas* (varians galat konstan dan homogen tanpa pola corong). Kebebasan sisaan ini membuktikan bahwa model terhindar dari risiko regresi lancung (*spurious regression*) dan menghasilkan estimasi yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Guna pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang meteorologi komputasional dan peningkatan akurasi sistem peramalan cuaca taktis di masa depan, beberapa saran akademis dan teknis yang dapat direkomendasikan adalah mencoba menggunakan parameter cuaca lain yang lebih lengkap pada analisis udara, angin, dan penyinaran matahari. Penelitian ini berbasis coding, sehingga memerlukan pembahasaan yang ekstra dengan pemahaman mendalam. Maka perlu penelitian mendalam mengenai kondisi atmosfer dengan menggunakan sistem yang lebih mudah, akurat, dan representative.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan luar biasanya dari dosen pengampu Big Data. Pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa menjadi inspirasi saya untuk tetap menulis artikel ini sesuai dengan kebutuhan peneliti. Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen yang membantu dalam kepenuisan ini, baik yang memberikan dukungan secara pengetahuan, perhatian, dan finansial.

REFERENSI

[1] Muhammad Akbar Mustofa, Andri Triyono, and Agus Susilo Nugroho, "Prediksi Luas Panen di Kecamatan Purwodadi menggunakan Algoritma Regresi Linear Berganda," *Julia J. Ilmu Komput. An Nuur*, vol. 5, no. 1, pp. 32–41, Aug. 2025, doi: 10.35720/julia.v5i1.23.

[2] R. L. Nadeak, S. T. Simamora, and A. Kurniadi, "Analisis Big Data Satelit GOES-19 Deteksi Dini Cuaca Ekstrem : Studi Kasus Karibia , Implikasinya untuk Indonesia," *Juktisi J. Komput. Teknol. Inf. Sist. Komput.*, vol. 5, no. 1, pp. 191–199, 2026, doi: https://doi.org/10.62712/juktisi.v5i1.949.

[3] M. Rifqi Maulana, A. Fazilatunnisa, M. Y. Febriansyah, A. Muiz, I. Fauzan, and A. Tabrani, "Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan Kota Serang Berbasis Apache Spark Menggunakan Dataset BPS Provinsi Banten," *J. Ilmu Komput. dan Tek. Inform.*, vol. 2, no. 1, pp. 15–21, 2026, doi: https://doi.org/10.64803/juikti.v2i1.78.

[4] A. Fahmi, Amali, and A. Badruzzaman, "Prediksi Curah Hujan Jawa Barat Menggunakan Algoritma Machine Learning : Analisis Komparatif Berbasis Data Badan Meteorologi , Klimatologi , dan Geofisika (BMKG) 2024," *J. Inf. Syst. Res.*, vol. 7, no. 2, pp. 438–446, 2026, doi: 10.47065/josh.v7i2.9018.

[5] Adi Ariyanto Wibisono, I Made Saka Wijaya, Anak Agung Gde Raka Dalem, and Ida Ayu Eka Pertiwi Sari, "Komposisi Vegetasi dalam Mendukung Potensi Wisata Alam di Desa Bongkasa Pertiwi, Kabupaten Badung, Bali," *Biota J. Ilm. Ilmu-Ilmu Hayati*, vol. 8, no. 1, pp. 99–110, Feb. 2023, doi: 10.24002/biota.v8i1.6085.

[6] Muhamad Fuat Asnawi, Nur Fitriyanto, and M. Agoeng Pamoengkas, "Implementasi Big Data Analytics Dalam Klasifikasi Kualitas Udara Menggunakan Algoritma Gradient-Boosted Tree Classifier Pada Pyspark," *TECHNOMEDIA*

Informatics Comput. Sci., vol. 2, no. 1, pp. 15–20, 2025, doi: 10.58641/technomedia.v2i1.124.

[7] F. A. Setiawan, "Integrasi Big Data Dan Sistem Informasi Geospasial Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Data Sci. Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 105–118, Jul. 2025, doi: 10.47709/dsi.v5i1.6287.

[8] S. Ramadhani Megantara, R. Abdillah Ramdhan, R. Dinda Maulan Feriza, and A. Puspita Sari, "Analisis Korelasi dan Regresi Linier Berganda untuk Prediksi Curah Hujan Harian di Sidoarjo," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 10, no. 1, pp. 1585–1592, Jan. 2026, doi: 10.36040/jati.v10i1.17052.

[9] D. Kurniadi and I. A. Abdussalam, "Model Prediksi Curah Hujan di Kota Bandung Menggunakan Algoritma Regresi Linier," *J. Algoritm.*, vol. 22, no. 2, pp. 869–879, Nov. 2025, doi: 10.33364/algoritma/v.22-2.2136.

[10] Farel Andika, Agus Wantoro, Zulkifli Zulkifli, and Agustinus Eko Setiawan, "Sawah Cerdas: Inovasi Teknologi Prediksi Cuaca untuk Mitigasi Gagal Panen dan Ketahanan Pangan Nasional," *Pros. Semin. Nas. Pembang. dan Pendidik. Vokasi Pertan.*, vol. 6, no. 1, pp. 1217–1224, Dec. 2025, doi: 10.47687/snppvp.v6i1.1866.

[11] O. S. H. Raharusun and A. Hasibuan, "Sistem Prediksi Produksi Beras Menggunakan Multiple Linear Regression untuk Optimalisasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa," *JOINTER J. Informatics Eng.*, vol. 5, no. 2, pp. 36–40, 2024, doi: 10.53682/jointer.v5i02.376.

[12] I. F. Daba, K. Dewi, M. R. Alghifari Sunaddin Nia, and D. Akbar, "Prediksi Hujan Bulanan di Bali Selatan Menggunakan Regresi Berganda Berdasarkan Indikator Suhu dan Kelembaban Udara," *Bul. GAW Bariri*, vol. 6, no. 2, pp. 108–117, 2025, doi: 10.31172/bgb.v6i2.165.

[13] N. N. Fadhilah and I. Kharisudin, "Pemodelan Prediksi Suhu Rata Rata Harian dan Kelembapan Relatif di Kota Semarang Menggunakan LSTM , GRU , dan GRU-LSTM," *Imajiner J. Mat. dan Pendidik. Mat.*, vol. 8, no. 1, pp. 240–252, 2026, doi: https://doi.org/10.26877/imajiner.v8i1.26349.

[14] A. Dewita and S. Alfiandy, "Kajian Awal : Prediksi Kabut Berdasarkan Data Observasi di Wilayah Bandara Zainuddin Abdul Madjid Preliminary," *Bul. GAW Bariri*, vol. 5, no. 2, pp. 60–69, 2024, doi: 10.31172/bgb.v5i2.135.

[15] M. Maulita and N. Nurdin, "Pendekatan Data Mining untuk Analisa Curah Hujan menggunakan Metode Regresi Linear Berganda (Studi Kasus : Kabupaten Aceh Utara)," *IDEALIS Indones. J. Inf. Syst.*, vol. 6, no. 2, pp. 99–106, Jul. 2023, doi: 10.36080/idealis.v6i2.3034.

[16] K. H. Aimee Kuncoro, P. B. Claudia Manullang, S. Panska Shatila, and I. Dani, "Analisis Pengaruh Curah Hujan terhadap Rata-Rata Suhu, Kecepatan Angin, dan Kelembaban di Kota Bandar Lampung," *J. Ilm. Teknosains*, vol. 11, no. 1, pp. 22–29, May 2025, doi: 10.26877/jitek.v11i1/Mei.21867.

[17] O. Wardhani *et al.*, "Pemodelan dan Prediksi Curah Hujan Menggunakan SARIMA untuk Mendukung Perencanaan Irigasi Presisi di Kabupaten Temanggung," *Intellect Indones. J. Learn. Technol. Innov.*, vol. 04, no. 02, pp. 287–302, 2025, doi: https://10.57255 /intellect.v4i2.1642.

[18] Aditya Zein Oktavianto, Letmi Dwiridal, Harman Amir, and H. Hidayati, "Pengaruh Deklinasi Dan Asensiorekta (Ra) Matahari Terhadap Suhu Ekstrim Di Sumatera Barat Tahun 2020-2024," *J. Sci. Technol. Innov.*, vol. 1, no. 3, pp. 58–66, Apr. 2026, doi: 10.65310/ezyxrb29.

[19] M. Baihaqi *et al.*, "Analisis Korelasi Kanonik Terhadap Hubungan Faktor Meteorologi dengan Produksi Tanaman Perkebunan," *Zeta - Math J.*, vol. 9, no. 2, pp. 73–82, Nov. 2024, doi: 10.31102/zeta.2024.9.2.73-82.

[20] E. A. Faqi and A. A. Menggala, "Analisis Hubungan Suhu Permukaan Laut dan Variabilitas Curah Hujan di Kabupaten Paniai dan Manokwari," *J. Sains Inf. Geogr.*, vol. 8, no. 1, p. 25, Jun. 2025, doi: 10.31314/jsig.v8i1.3494.